Estratégia Concursos

Aula 03

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Estatística

Autor:

Allan Maux Santana

05 de Setembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Conceitos Iniciais 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO - ESTATÍSTICA

Sumário

Simulado s/ Comentários 3

Simulado c/ Comentários 7

Gabarito 13

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Considerações Iniciais

Fala, meus amigos, tudo bem com vocês?

Acredito que a Estatística, principalmente a parte inferencial, seja a matéria mais difícil dos concursos.

Mas, garanto-lhes que é melhor ter a sensação de que vai conseguir umas questões a mais em sua prova do que ir totalmente zerado, sabemos, muito bem, que há questões fáceis na órbita conceitual e, também, dos cálculos.

A ideia do nosso simulado é de revisar os principais conteúdos com questões que abordem suas partes importantes. Nada de questões muito longas e complicadas, ok?

Joguem duro.

Grande abraço,

Prof. Allan Maux

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO S/ COMENTÁRIOS

Q.01

Um país, querendo proteger suas indústrias, cria uma taxa extra de importação de certo produto proveniente de alguns países. Para a cobrança dessa taxa extra, deve-se, inicialmente, determinar a média mensal do número de unidades vendidas no ano anterior para, a seguir, cobrar a taxa sobre o valor excedente deste valor.

A quantidade de unidades vendidas por uma empresa sujeita a essa taxação no ano anterior à sua decretação foi:

Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Quantidade (Unidades)	23	42	35	21	37	42	50	65	75	38	22	78

A média mensal do número de unidades vendidas por essa empresa foi de:

a) 40.
b) 42.
c) 44.
d) 46.
e) 48.

Q.02

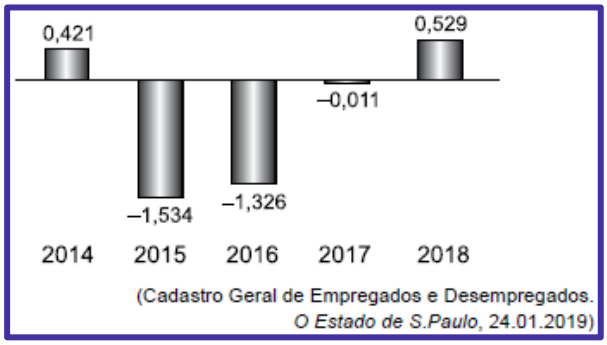
A média aritmética de um conjunto formado por vinte e sete números é 30. A nova média quando for acrescentado os números 25, 22 e 23 é aproximadamente:

a) 28,5
b) 28,8
c) 29,1
d) 29,3

Q.03

No gráfico a seguir estão representados, em milhões de vagas, os saldos anuais (criação menos fechamento) do número de postos de trabalho com carteira assinada no Brasil, referentes aos anos de 2014 a 2018.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



De acordo com os dados do gráfico, é correto afirmar que, no período considerado, o valor da média aritmética dos saldos anuais de postos de trabalho representa o fechamento de:

a) 957 000 vagas.
b) 764 200 vagas.
c) 574 200 vagas.
d) 479 000 vagas.
e) 384 200 vagas.

Q.04

Ao analisar os valores mensais pagos em impostos pelos contribuintes, percebeu-se que um contribuinte em particular apresentava o maior desvio padrão de toda a base de dados.

Isso significa que, em toda base de dados, os valores mensais pagos por esse contribuinte eram os mais

a) altos.
b) baixos.
c) dispersos.
d) estranhos.
e) constantes.

Q.05

Considere a tabela-1 e o enunciado seguintes para responder a questão.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

x_i	f_i	$x_i \times f_i$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	2	2	A
3	4	12	4
5	6	30	B
7	4	28	4
9	2	18	C
Totais	**18**	**90**	**40**

Tabela-1

A tabela-1 de distribuição de frequência mostra a organização e síntese de 18 dados "x_i" colhidos como amostra para um estudo estatístico, onde a coluna "f_i" é a que registra os valores das frequências, enquanto a coluna $(x_i - \bar{x})^2$ contém os valores dos quadrados dos desvios.

Entre os números a seguir, o que mais se aproxima da variância amostral é:

a) 5.
b) 3.
c) 1.
d) 7.
e) 9.

Q.06

Em uma avaliação na qual é atribuído grau de zero a dez, um hotel obteve média 8 em quarenta e nove avaliações. O avaliador seguinte atribuiu ao hotel nota zero. Para que a média de notas do hotel passe a ser maior que 8, será necessário, no mínimo, a avaliação de mais quantos hóspedes?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Q.07

Sabe-se que 30% dos clientes de um banco são do sexo masculino e os 70% restantes são do sexo feminino. Entre os clientes do sexo masculino, a média do tempo de vínculo com o banco é igual a 4 anos e, entre os clientes do sexo feminino, é igual a 6 anos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Considerando-se todos os clientes, de ambos os sexos, qual é a média do tempo de vínculo de cada um com o banco?

a) *5 anos*
b) *5,3 anos*
c) *6 anos*
d) *5,4 anos*
e) *5,7 anos*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO C/ COMENTÁRIOS

Q.01

Um país, querendo proteger suas indústrias, cria uma taxa extra de importação de certo produto proveniente de alguns países. Para a cobrança dessa taxa extra, deve-se, inicialmente, determinar a média mensal do número de unidades vendidas no ano anterior para, a seguir, cobrar a taxa sobre o valor excedente deste valor.

A quantidade de unidades vendidas por uma empresa sujeita a essa taxação no ano anterior à sua decretação foi:

Mês	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Quantidade (Unidades)	23	42	35	21	37	42	50	65	75	38	22	78

A média mensal do número de unidades vendidas por essa empresa foi de:

a) 40.
b) 42.
c) 44.
d) 46.
e) 48.

Comentários:

Uma questão de aplicação direta do conceito de média aritmética, vamos somar os valores e dividir pela quantidade de valores somados:

$$\overline{X} = \frac{23 + 42 + 35 + 21 + 37 + 42 + 50 + 65 + 75 + 38 + 22 + 78}{12} = 44$$

Gabarito: C

Q.02

A média aritmética de um conjunto formado por vinte e sete números é 30. A nova média quando for acrescentado os números 25, 22 e 23 é aproximadamente:

a) 28,5
b) 28,8
c) 29,1
d) 29,3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

Havia, inicialmente, 27 números cuja média é igual a 30, logo a soma de todos os 27 números é dada por: 27 · 30 = 810.

Foram adicionados os valores 25, 22 e 23, logo a nova soma será de:

$$= 810 + 25 + 22 + 23 =$$

$$= 880 =$$

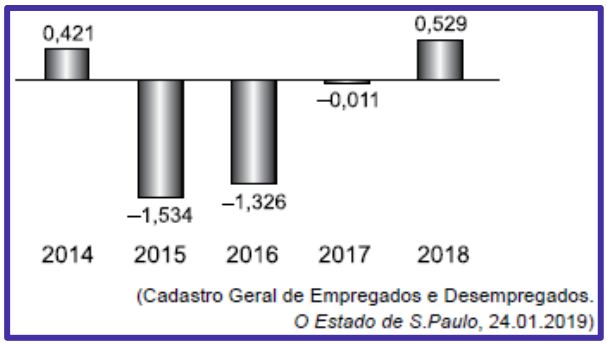
E o total de números passou a ser 30, logo a nova média será de:

$$\overline{X} = \frac{\mathbf{880}}{\mathbf{30}} = \mathbf{29,33}$$

Gabarito: D

Q.03

No gráfico a seguir estão representados, em milhões de vagas, os saldos anuais (criação menos fechamento) do número de postos de trabalho com carteira assinada no Brasil, referentes aos anos de 2014 a 2018.



De acordo com os dados do gráfico, é correto afirmar que, no período considerado, o valor da média aritmética dos saldos anuais de postos de trabalho representa o fechamento de:

a) 957 000 vagas.
b) 764 200 vagas.
c) 574 200 vagas.
d) 479 000 vagas.
e) 384 200 vagas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

Agora, temos uma questão de média com interpretação do gráfico de colunas, nada muda, meus amigos. Bora somar e dividir pela quantidade. Percebam que o valor informado em cada coluna já representa o saldo anuais dos postos de trabalho.

$$\overline{X} = \frac{\mathbf{0,421 + (-1,534) + (-1,326) + (-0,011) + 0,529}}{\mathbf{5}} =$$

$$\overline{X} = -0{,}3844\ milhões =$$

$$\overline{X} = -384.200$$

Gabarito: E

Q.04

Ao analisar os valores mensais pagos em impostos pelos contribuintes, percebeu-se que um contribuinte em particular apresentava o maior desvio padrão de toda a base de dados.

Isso significa que, em toda base de dados, os valores mensais pagos por esse contribuinte eram os mais

a) altos.
b) baixos.
c) dispersos.
d) estranhos.
e) constantes.

Comentários:

Sabemos que quanto maior o desvio padrão, mais disperso aquela variável estará das demais.

Gabarito: C

Q.05

Considere a tabela-1 e o enunciado seguintes para responder a questão.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

x_i	f_i	$x_i \times f_i$	$(x_i - \overline{x})^2$
1	2	2	A
3	4	12	4
5	6	30	B
7	4	28	4
9	2	18	C
Totais	**18**	**90**	**40**

Tabela-1

A tabela-1 de distribuição de frequência mostra a organização e síntese de 18 dados "x_i" colhidos como amostra para um estudo estatístico, onde a coluna "f_i" é a que registra os valores das frequências, enquanto a coluna $(x_i - \overline{x})^2$ contém os valores dos quadrados dos desvios.

Entre os números a seguir, o que mais se aproxima da variância amostral é:

a) 5.
b) 3.
c) 1.
d) 7.
e) 9.

Comentários:

A variância de uma amostra $\{x_1,...,x_n\}$ de "n" elementos é definida como a soma ao quadrado dos desvios dos elementos em relação à sua média $\overline{x}$ dividido por (n - 1).

$$s^2 = \sum \frac{(x_i - \overline{x})^2}{n-1}$$

Sabemos que a média é 5, logo:

A = 16, B = 0 e C = 16

$$s^2 = \frac{16 \cdot 2 + 4 \cdot 4 + 0 \cdot 6 + 4 \cdot 4 + 16 \cdot 2}{18 - 1}$$

= 5,64 =

Gabarito: A

Q.06

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Em uma avaliação na qual é atribuído grau de zero a dez, um hotel obteve média 8 em quarenta e nove avaliações. O avaliador seguinte atribuiu ao hotel nota zero. Para que a média de notas do hotel passe a ser maior que 8, será necessário, no mínimo, a avaliação de mais quantos hóspedes?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Comentários:

De imediato, sabemos que o total pontos atribuídos pelos 49 hóspedes é dado por:

$$\text{Total de Pontos} = 49 \cdot 8 = 392$$

Vamos dar uma lembrada na pergunta:

Para que a média de notas do hotel passe a ser maior que 8, será necessário, no mínimo, a avaliação de mais quantos hóspedes?

Vejam que ele nos pediu a quantidade mínima de hóspedes para que a nota fosse superior a 8,0, portanto, temos que considerar que os próximos hóspedes darão nota máxima 10,0, ok?

Para ficar simples, e não trabalharmos com desigualdades (maior que / menor que), vamos considerar uma quantidade de hóspedes para uma média exatamente igual a 8,0, a seguir, basta somar a nota de mais 1 hóspede apenas e iremos ter uma média superior a 8,0.

Quantidade de Hóspedes adicionada a anterior para obter média 8,0: Q

Quantidade Total de novos Hóspedes: Q + 50 (fiquem atentos ao camarada que deu nota zero, 49 + 1 = 50)

Novo Somatório de Pontos: 392 + 10Q

Cálculo p/ Média igual a 8,0:

$$\frac{392 + 10Q}{Q + 50} = 8,0$$

$$392 + 10Q = 8\,(Q + 50)$$

$$392 + 10Q = 8Q + 400$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$$10Q - 8Q = 400 - 392$$

$$2Q = 8$$

$$Q = 4$$

Cuidado: 4 representa a quantidade adicionada para que a média fosse exatamente 8,0, como a questão pediu a quantidade para que a média fosse superior a 8,0, precisaremos de mais 1 hóspede, portanto, nossa ***resposta é 5***.

Gabarito: E

Q.07

Sabe-se que 30% dos clientes de um banco são do sexo masculino e os 70% restantes são do sexo feminino. Entre os clientes do sexo masculino, a média do tempo de vínculo com o banco é igual a 4 anos e, entre os clientes do sexo feminino, é igual a 6 anos.

Considerando-se todos os clientes, de ambos os sexos, qual é a média do tempo de vínculo de cada um com o banco?

a) 5 anos
b) 5,3 anos
c) 6 anos
d) 5,4 anos
e) 5,7 anos

Comentários:

Uma questão simples de *Média Aritmética Ponderada*.

Você pode até sugerir um valor absoluto igual a 100 para resolver a questão, como se no banco houvesse 100 clientes e fazer as contas, ou calcular os percentuais de acordo com as informações dadas, assim:

30% de sexo masculino: $0,3 \cdot 4 = 1,2$

70% do sexo feminino: $0,7 \cdot 6 = 4,2$

Somando-se os valores, temos: $1,2 + 4,2 = 5,4$

Ou, resolvendo a questão com a sugestão de 100 clientes, teríamos o seguinte:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$$\textit{Média Ponderada} = \frac{30 \cdot 4 + 70 \cdot 6}{100} = 5,4$$

Gabarito: D

Gabarito

1	2	3	4	5	6	7
C	D	E	C	A	E	D

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.